Exercice 8

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Remarques sur A ?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) A^2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cdot & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$A^3 = A \times A^2$

A^3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2) Cherchons à écrire $A = I_3 + B$ et vérifions si B est nilpotente.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} + \underbrace{\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}}_{B}$$

Alors $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

B^2 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B^3 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Comme $B^{\dots} = 0$ et $B^{\dots} \neq 0$, B est ..... d'ordre .....

Cherchons à écrire A^n.

$$A^n = (I_3 + B)^n$$

$$= ?$$

Comme $I_3 \times B = B \times I_3 (= B)$ on peut utiliser la formule du binôme de Newton :

$$A^n = (I_3 + B)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} I_3^{n-k} \times B^k$$

Or $B^3 = 0 \Rightarrow \forall k \geq 3 \quad B^k = 0$. Alors :

$$A^n = \sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} I_3^{n-k} \times B^k$$

$$= \binom{n}{0} I_3^{n} + \binom{n}{1} I_3^{n-1} \times B + \binom{n}{2} I_3^{n-2} \times B^2$$

$$= I_3 + n \times B + \frac{n \times (n-1)}{2} \times B^2$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2n & 3n \\ 0 & 0 & 2n \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2n(n-1) \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2n & n(3+2(n-1)) \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 9

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 1 \ 0 \\ 1 & \cdots & & 1 \ 1 \end{pmatrix}$$

Remarques sur A ?

$B = {}^tA$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & \ddots & 1 \\ & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & & 1 \end{pmatrix}$$

$A \times B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ 1 & 1 & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ 1 & \cdots & 1 \quad 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ 1 & 1 & (0) \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & 1 & \cdots \quad 1 \end{pmatrix}$$

$B \times A$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & \ddots & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Exercice 11

Il y a trois type de transformations élémentaires

- échanger 2 lignes ou 2 colonnes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{12}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\cdot P_{12} \curvearrowright \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- multiplier une ligne ou une colonne par un réel $\neq 0$

$$A \xrightarrow{D_3(\lambda)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3\lambda \\ 0 & -1 & 4\lambda \\ 2 & 0 & 3\lambda \end{pmatrix}$$

- additionner à une ligne ou une colonne le multiple d'une autre par un $\lambda \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

$L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3$

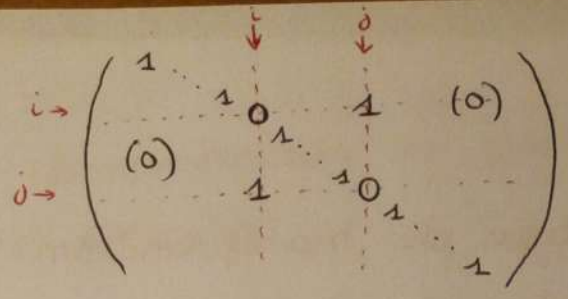
$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Précision retrouver une ligne / colonne $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

la i-ème ligne de A est un vecteur ligne : $(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ij}, \cdots, a_{in})$

la j-ème ligne de A est un vecteur colonne : $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$.

1) $P_{ij} =$



Par exemple pour $n=5$ et $i=2$ $j=4$

$$P_{24} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 5 & 7 & 8 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Calcul de $P_{2,4} \times A$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 5 & 7 & 8 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 8 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcul de $A \times P_{2,4}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & -1 & 2 \\ 5 & 7 & 8 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 8 & 7 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

⚠ Une démonstration ne peut être faite juste sur un exemple.

- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$ P_{ij} la matrice de permutation de taille $n \times n$.

$$P_{ij} \times A = \left(\sum_{k=1}^{n} \gamma_{\ell k} \times a_{kk} \right)$$

lignes ↓ ℓ : $1 \leq \ell \leq n$
$1 \leq k \leq n$ ↑ colonnes

* La i-ème ligne de $P_{ij}A$ est donnée par le vecteur ligne

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \gamma_{ik} \times a_{k1}, \sum_{k=1}^{n} \gamma_{ik} \times a_{k2}, \cdots, \sum_{k=1}^{n} \gamma_{ik} \times a_{kn} \right)$$

Or $\gamma_{ik} = \begin{cases} 0 \text{ si } k \neq i \\ 1 \text{ si } k = i \end{cases}$

Alors le vecteur ligne ci dessus est :

$$(a_{j1}, a_{j2}, \cdots, a_{jn})$$

c'est exactement la j-ème ligne de A.

On a donc : [la i-ème ligne de $P_{ij} \times A$ est la j-ème ligne de A.

* La j-ème ligne de $P_{ij} \times A$ est le vecteur ligne

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \gamma_{jk} \times a_{k1}, \sum_{k=1}^{n} \gamma_{jk} \times a_{k2}, \cdots, \sum_{k=1}^{n} \gamma_{jk} \times a_{kn} \right)$$

$= (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$ car $\gamma_{jk} = \begin{cases} 0 \text{ si } k \neq i \\ 1 \text{ si } k = i \end{cases}$

On a donc : la j-ème ligne de $P_{ij} \times A$ est la i-ème colonne de A.

* Pour un $\ell \in \mathbb{N}$ avec $1 \leq \ell \leq n$, $\ell \neq i, j$, la ℓ-ième ligne de $P_{ij} \times A$ est :

$$\left(\sum_{k=1}^{n} p_{\ell k} \times a_{k1} \,,\ \sum_{k=1}^{n} p_{\ell k} \times a_{k2} \,,\ \cdots \,,\ \sum_{k=1}^{n} p_{\ell k} \times a_{kn} \right)$$

or $p_{\ell k} = \begin{cases} 1 \text{ si } k = \ell \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

donc ce vecteur vaut :

$$(a_{\ell 1} \,,\ a_{\ell 2} \,,\ \cdots \,,\ a_{\ell n})$$

c'est la ℓ-ème ligne de A. Donc on a montré que

la ℓ-ème ligne de $P_{ij} \times A$ pour $\ell \neq i, j$ est la même que la ℓ-ème ligne de A.

Finalement $P_{ij} \times A$ est obtenue en échangeant les i-ème et j-ème lignes de A et en laissant inchangées les autres.

- $$A \times P_{ij} = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{\ell k} \times p_{kk} \right)_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ 1 \leq k \leq n}}$$ (ℓ : ligne, k : colonne)

* La i-ème colonne de $A \times P_{ij}$ est

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{n} a_{1k} \times p_{ki} \\ \sum_{k=1}^{n} a_{2k} \times p_{ki} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} a_{nk} \times p_{ki} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

qui est la j ème colonne de A.

* La j-ème colonne de $A \times P_{ij}$ est

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{n} a_{1k} \times \gamma_{kj} \\ \sum_{k=1}^{n} a_{2k} \times \gamma_{kj} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} a_{nk} \times \gamma_{ki} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

qui est la i-ème colonne de A.

* pour $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq n$ et $k \neq i, j$, la $k$ème colonne de $A \times P_{ij}$ est

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{n} a_{1k} \times \gamma_{kk} \\ \sum_{k=1}^{n} a_{2k} \times \gamma_{kk} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} a_{nk} \times \gamma_{kk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$$

qui est la $k$ème ligne de A.

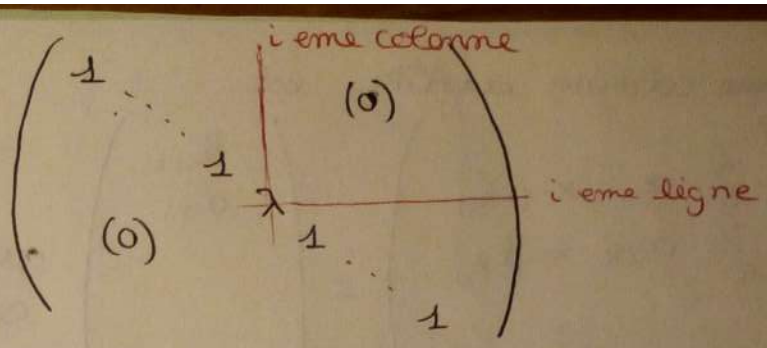
On a donc finalement que la matrice $A \times P_{ij}$ est obtenue à partir de A en échangeant les $i$ème et $j$ème colonnes et en laissant inchangées les autres.

2 *Multiplication par $\lambda \neq 0$ d'une ligne ou d'une colonne :*

$$D_i(\lambda) = (d_{lm})_{\substack{1 \leq l \leq n \\ 1 \leq m \leq n}} \in M_n(\mathbb{R}) \text{ avec}$$

$$d_{ll} = \begin{cases} 1 & \text{si } l \neq i \\ \lambda & \text{si } l = i \end{cases}$$

$d_{lm} = 0$ si $m \neq l$.

- $D_i(\lambda) =$ 

- On cherche une matrice D telle que $D_i(\lambda) \times D = D \times D_i(\lambda) = I_n$.
Une telle matrice est l'inverse de $D_i(\lambda)$ et est notée $(D_i(\lambda))^{-1}$.

On va chercher une matrice D telle que :

$$\begin{pmatrix} ? \end{pmatrix} \leftarrow D$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & (0) \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ (0) & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & (0) \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ (0) & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Pour se donner une idée on peut regarder un cas plus concret comme $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

On pose $D = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \frac{1}{\lambda} & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$ $\leftarrow i$

alors on peut voir que $D \times D_i(\lambda) = D_i(\lambda) \times D = I_n$

donc $D = (D_i(\lambda))^{-1}$.

- Pour $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Soit $i \in [\![1 ; n]\!]$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

$$D_i(\lambda) \times A = \left(\sum_{k=1}^{n} d_{lk} \times a_{kk} \right)_{\substack{1 \le l \le n \\ 1 \le k \le n}}$$

Que vaut la $i^{\text{ème}}$ ligne de $D_i(\lambda) \times A$?

* La $i^{\text{ème}}$ ligne de $D_i(\lambda) \times A$ est

$$\left(\sum_{k=1}^{n} d_{ik} \times a_{k1} \quad \sum_{k=1}^{n} d_{ik} \times a_{k2} \quad \cdots \quad \sum_{k=1}^{n} d_{ik} \times a_{kn} \right)$$

$$= (\lambda a_{i1} \quad \lambda a_{i2} \quad \cdots \quad \lambda a_{in})$$

$$= \lambda \cdot (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in})$$

qui est la $i^{\text{ème}}$ ligne de A multipliée par λ.

* Pour $l \in \mathbb{N}$ $l \neq i$ et $1 \le l \le n$, la $l^{\text{ème}}$ ligne de $D_i(\lambda) \times A$ est $\left(\sum_{k=1}^{n} d_{lk} \times a_{k1} \quad \cdots \quad \sum_{k=1}^{n} d_{lk} \times a_{kn} \right)$

$= (a_{l1} \cdots a_{ln})$ qui est la $l^{\text{ème}}$ ligne de A.

Donc $D_i(\lambda) \times A$ est obtenue en multipliant la i ème ligne de A par λ et en laissant les autres inchangées.

↳ et si on avait regardé $A \times D_i(\lambda)$?

$$A \times D_i(\lambda) = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ek} \times d_{kk} \right)_{\substack{1 \leq l \leq n \\ 1 \leq k \leq n}}$$

la k-ième colonne de $A \times D_i(\lambda)$ est

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{n} a_{1k} \times d_{kk} \\ \sum_{k=1}^{n} a_{2k} \times d_{kk} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^{n} a_{nk} \times d_{kk} \end{pmatrix}$$ qui vaut :

$\begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$ si $k \neq i$ et $\begin{pmatrix} \lambda a_{1i} \\ \lambda a_{2i} \\ \vdots \\ \lambda a_{ni} \end{pmatrix}$ si $k = i$,

donc $A \times D_i(\lambda)$ est obtenue à partir de A en multipliant la i eme colonne par λ et en laissant les autres inchangées.

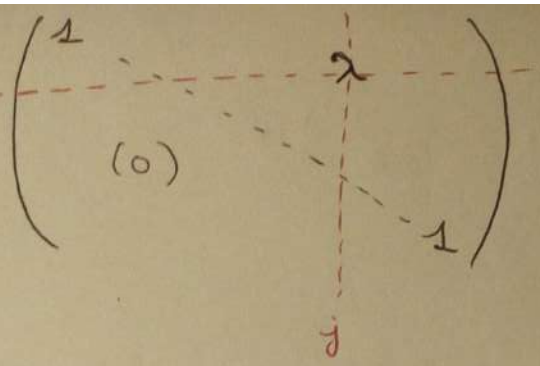
3) Addition à une ligne (ou colonne) du produit par λ d'une autre ligne (ou colonne).

$T_{ij}(\lambda) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ donnée par $t_{ll} = 1 \quad \forall l$

$t_{ij} = \lambda$

$t_{lm} = 0$ sinon

$T_{ij} =$



Par exemple : $n=3 \quad i=1 \; j=2$

$$T_{12}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

alors si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ on a :

$$A \times T_{12}(\lambda) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2\lambda+1 & 0 \\ 3 & 3\lambda-1 & 4 \\ 5 & 5\lambda-2 & 1 \end{pmatrix}$$

$C_1 \; C_2 \; C_3$

$\lambda \times C_1 + C_2$

$$T_{12}(\lambda) \times A : \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow L_1 \\ \leftarrow L_2 \\ \leftarrow L_3 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2+3\lambda & 1-\lambda & 0+4\lambda \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow L_1 + \lambda L_2$$

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soient $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $1 \le i \le n$, $1 < j \le n$.

Alors $$T_{ij}(\lambda) \times A = \left(\sum_{k=1}^{n} t_{lk} \times a_{kh} \right)_{\substack{1 \le l \le n \\ 1 \le h \le n}}$$

Regardons la i ème ligne de $T_{ij}(\lambda) \times A$.

$$\left(\sum_{k=1}^{n} t_{ik} \times a_{k1} \quad \sum_{k=1}^{n} t_{ik} \times a_{k2} \quad \cdots \quad \sum_{k=1}^{n} t_{ik} \times a_{kn} \right)$$

$$= \left(t_{ii} \times a_{i1} + t_{ij} \times a_{j1} \quad t_{ii} \times a_{i2} + t_{ij} \times a_{j2} \quad \cdots \quad t_{ii} \times a_{in} + t_{ij} a_{jn} \right)$$

$$= \left(a_{i1} + \lambda a_{j1} \quad a_{i2} + \lambda a_{j2} \quad \cdots \quad a_{in} + \lambda a_{jn} \right)$$

Donc la i ème ligne de $T_{ij}(\lambda) \times A$ est obtenue à partir de $L_i + \lambda L_j$ où L_i et L_j sont respectivement les i ème et j ème ligne de A.

Pour les autres l ième lignes de $T_{ij}(\lambda) \times A$ avec $l \neq i$ on a :

$$\left(\sum_{k=1}^{n} t_{lk} \times a_{k1} \quad \cdots \quad \sum_{k=1}^{n} t_{lk} \times a_{kn} \right)$$

$= (a_{e1} \cdots a_{en})$ qui est la l ème ligne de A.

Finalement $T_{ij}(\lambda) A$ est obtenue à partir de A en remplaçant la i ème ligne L_i par $L_i + \lambda L_j$